

수행평가 안내서

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기

2학년 반 번 이름

이 안내서의 **평가요소·배점·채점 기준·기본점수**는 「2026학년도 2학년 2학기 인공지능기초과 교수 · 학습 및 평가 운영 계획」에 실린 것을 그대로 옮긴 것입니다.

1. 무엇을 평가하는가

평가 영역명	탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기
영역 만점	20점 · 기본점수 7점 (장기 미인정 결석자 6점)
평가 시기	9월 3주
평가 방법	■ 논술 ■ 교사 관찰 및 기록
성취기준	[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다. [12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다. [12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.
수행 과제	• 제시된 2×3 슬라이딩 퍼즐의 초기 상태와 목표 상태를 정의하여 상태 공간으로 표현하기 • 탐색 트리를 작성하고 너비 우선 탐색으로 방문 노드를 확인하기 • 문제에 적합한 휴리스틱을 선택하고 그 근거를 제시하기 • A* 탐색을 적용하여 최적 경로와 확장 노드 수를 구하기 • 두 탐색 방법의 차이를 확장 노드 수를 근거로 비교 · 분석하기

2. 문제는 이렇게 나옵니다

수업에서 다룬 8퍼즐(3×3)과 원리가 같고, 판의 크기만 2×3 으로 작습니다. 아래가 실제 평가에 나오는 판이며, 규칙과 휴리스틱 정의도 평가지에 그대로 인쇄됩니다.

2	4	3
1		5

 →

1	2	3
4	5	

초기 상태 목표 상태

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙 1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다. 2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 왼 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향) 3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 × 로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다. 4. f 값이 같으면 h 가 작은 것을 먼저 테스트한다.

휴리스틱 두 가지 1. h_1 = 목표 상태와 다른 자리에 있는 타일의 수 (빈칸은 세지 않는다)
--

2. h_2 = 각 타일이 제자리까지 가려면 최소 몇 칸을 움직여야 하는지를 모두 더한 값 (가로로 몇 칸 + 세로로 몇 칸, 빈칸은 세지 않는다)

3. 채점 기준

문항	평가요소	수행 수준 (채점 기준)	배점
①	상태 공간으로 표현하기 (3점)	초기 상태와 목표 상태를 정의하고, 빈칸 이동 규칙을 반영하여 가능한 다음 상태를 모두 정확하게 표현함.	3점
		초기 상태와 목표 상태를 정의하고, 다음 상태를 일부 표현함.	2점
		가능한 다음 상태를 표현하지 못함.	1점
②	탐색 트리 작성하기 (3점)	탐색 트리를 정확하게 작성하고, 중복 상태를 표시하여 전개를 중단한 까닭을 설명함.	3점
		탐색 트리를 작성함.	2점
		탐색 트리를 작성하지 못함.	1점
③	맹목적 탐색 수행하기 (3점)	너비 우선 탐색의 방문 순서를 정확하게 제시하고, 일정 깊이까지 전개해도 목표에 도달하지 못함을 노드 수와 함께 확인함.	3점
		너비 우선 탐색의 방문 순서를 제시하고 노드 수를 셈.	2점
		너비 우선 탐색의 방문 순서를 제시하지 못함.	1점
④	휴리스틱 설계하고 근거 제시하기 (3점)	두 휴리스틱 값을 정확하게 계산하고, 실제 남은 비용을 넘지 않으면서 더 큰 값을 주는 휴리스틱이 목표에 가까운 추정이므로 탐색량을 줄인다는 근거를 들어 선택함.	3점
		두 휴리스틱 값을 계산하고 하나를 선택함.	2점
		휴리스틱 값을 계산하지 못함.	1점
⑤	A* 탐색 적용하기 (3점)	$g \cdot h \cdot f$ 를 정확하게 계산하며 A* 탐색을 적용하여 최적 경로와 확장 노드 수를 모두 정확하게 구함.	3점
		$g \cdot h \cdot f$ 를 계산하며 A* 탐색을 적용하여 목표에 도달함.	2점
		A* 탐색을 적용하여 목표에 도달하지 못함.	1점
⑥	논술 — 두 탐색을 비교·분석하기 (5점)	두 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 확장 노드 수를 근거로 효율을 비교하며, 문제 밖의 다른 사례에서도 지능적 탐색의 원리를 파악하여 분석함.	5점
		두 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 확장 노드 수를 근거로 효율을 비교함.	4점
		두 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 서술함.	3점
		맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 서술하지 못함.	2점

최저점을 모두 받으면 7점이 되며, 이것이 기본점수입니다.

4. 이렇게 준비하세요

이것만은	① 빈칸을 옮겨 가능한 다음 상태를 모두 만들어 보기 (방향 순서 위·아래·왼·오른) ② 이미 나온 상태에 × 표시하고 왜 멈추는지 말로 설명해 보기 ③ 너비 우선으로 깊이 2까지 방문 순서를 적고 노드 수 세기 ④ h_1 과 h_2 를 둘 다 계산해 보고, 어느 쪽이 더 좋은 추정인지 근거 말하기 ⑤ $f = g + h$ 로 A^* 를 적용해 최적 경로와 확장 노드 수 구하기
수업 자료	앱 → 수업자료 「6. 지능적 탐색」 · 교과서 34~37쪽
연습	앱 → 실습 「8퍼즐 맞추기」 · 「도시 배달 — 지도를 보고」

5. 인공지능 활용에 대하여

이 과목의 논술형 평가는 컴퓨터 및 전자기기를 사용하지 않고 수업 중에 작성합니다. 평가를 준비하는 과정에서 인공지능을 활용했다면 사용 기록(사용한 인공지능 종류, 질문 내용, 출처)을 평가지 마지막 칸에 적어 주세요. 적었다고 감점하지 않습니다.

인공지능으로 타인의 결과물을 모방하거나 공정한 평가를 방해하는 행위는 부정행위로 간주합니다.